Ejemplo de uso de bases para los subespacios de aproximación

14 de septiembre de 2020

1 El espacio de las rectas como espacio lineal

Supongamos el problema de aproximar la función $u(x)$ por la línea recta

$$\Gamma(x) = a + bx.$$

Observar que el conjunto de todas las rectas es un espacio lineal, ya que:

- Si $\Gamma_1(x)$ y $\Gamma_2(x)$ son rectas, entonces $\Gamma_1 + \Gamma_2$ también es una recta.
- $\alpha\Gamma_1$ es una recta, y también $\alpha\Gamma_1 + \beta\Gamma_2$ es una recta.
- $\Gamma(x) = \Gamma_1(x) + \Gamma_2(x) = \Gamma_2(x) + \Gamma_1(x)$.
- $\exists\, 0(x)$ la recta nula tal que $\Gamma(x) + 0(x) = \Gamma(x)$.

Además, dado que $\Gamma(x) = a + bx$ con a y b cualesquiera $\in \mathbb{R}$, toda recta queda definida por el par (a, b), y a todo par (a, b) se le puede hacer corresponder $\Gamma(x) = a + bx$. Por lo tanto, el espacio de todas las rectas es isomorfo a $\mathbb{R}^2$.

2 Base del espacio de las rectas

Por otra parte, existen $\varphi_1(x) = 1$ y $\varphi_2(x) = x$ tales que toda recta $\Gamma(x)$ puede escribirse como

$$\Gamma(x) = \alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x).$$

Esto es obvio, ya que si $\Gamma(x) = a + bx$ basta tomar $\alpha_1 = a$ y $\alpha_2 = b$. Como $\varphi_1(x)$ y $\varphi_2(x)$ son linealmente independientes, entonces

$$B = \{\varphi_1(x), \varphi_2(x)\}$$

es una base de $V = \{\text{espacio lineal de todas las rectas}\}$.

¿Son φ_1, φ_2 L.I.? Es decir, ¿puede escribirse $\varphi_2(x) = \alpha\varphi_1(x)\ \forall x$?

$$x = \alpha \cdot 1,$$

esto no se cumple $\forall x \neq \alpha \implies \varphi_2, \varphi_1$ son L.I.

Escribamos el problema de cuadrados mínimos usando la base

$$B = \{\varphi_1(x), \varphi_2(x)\} = \{x^0, x^1\} = \{1, x\},$$

$$\Gamma(x) = \alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x).$$

3 Existencia y caracterización del mínimo

Existirán α_1^*, α_2^* que minimizarán $\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2)$, es decir,

$$\Upsilon(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \leq \Upsilon(\alpha_1, \alpha_2) \quad \forall \alpha_1, \alpha_2.$$

Además se verificará que

$$\left.\frac{\partial \Upsilon}{\partial \alpha_1}\right|_{\substack{\alpha_1=\alpha_1^* \\ \alpha_2=\alpha_2^*}} = 0 \qquad \text{y} \qquad \left.\frac{\partial \Upsilon}{\partial \alpha_2}\right|_{\substack{\alpha_1=\alpha_1^* \\ \alpha_2=\alpha_2^*}} = 0.$$

$$\frac{\partial \Upsilon}{\partial \alpha_1} = \int_a^b 2\big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big)\, \frac{\partial}{\partial \alpha_1}\big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big)\, dx$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_1}\big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big) = \underbrace{\frac{\partial \alpha_1}{\partial \alpha_1}}_{1}\varphi_1(x) + \underbrace{\frac{\partial \alpha_2}{\partial \alpha_1}}_{0}\varphi_2(x) - \underbrace{\frac{\partial u}{\partial \alpha_1}}_{0} = \varphi_1(x).$$

Análogamente,

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_2}\big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big) = \varphi_2(x).$$

4 Cálculo explícito del mínimo

Busquemos el mínimo de $\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2)$, siendo

$$\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2) = \int_a^b \big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big)^2\, dx.$$

$$\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2) = \int_a^b \Big(\alpha_1^2\varphi_1^2(x) + \alpha_2^2\varphi_2^2(x) + \alpha_1\alpha_2\,\varphi_1(x)\varphi_2(x) - 2\alpha_1\varphi_1(x)u(x) - 2\alpha_2\varphi_2(x)u(x) + u(x)^2\Big)\, dx$$

$$\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2) = \alpha_1^2 \underbrace{\int_a^b \varphi_1^2(x)\, dx}_{C_1} + \alpha_2^2 \underbrace{\int_a^b \varphi_2^2(x)\, dx}_{C_2} + \alpha_1\alpha_2 \underbrace{\int_a^b \varphi_1(x)\varphi_2(x)\, dx}_{C_3}$$

$$-2\alpha_1 \underbrace{\int_a^b \varphi_1(x)u(x)\, dx}_{C_4} - 2\alpha_2 \underbrace{\int_a^b \varphi_2(x)u(x)\, dx}_{C_5} + \underbrace{\int_a^b u^2(x)\, dx}_{C_6}$$

Observar que $C_1, \ldots, C_6$ son constantes bien definidas por el resultado de las integrales correspondientes, ya que φ_1, φ_2, u son funciones conocidas e integrables. Así se deriva inmediatamente que $\Upsilon(\alpha_1, \alpha_2)$ es cuadrática en α_1, α_2, y por lo tanto,

$$\frac{\partial \Upsilon}{\partial \alpha_1} = 2\int_a^b \big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big)\varphi_1(x)\, dx,$$

$$\frac{\partial \Upsilon}{\partial \alpha_2} = 2\int_a^b \big(\alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x) - u(x)\big)\varphi_2(x)\, dx,$$

y por lo tanto, en $\alpha_1 = \alpha_1^*,\ \alpha_2 = \alpha_2^*$:

$$2\int_a^b \big(\alpha_1^*\varphi_1(x) + \alpha_2^*\varphi_2(x) - u(x)\big)\varphi_1(x)\,dx = 0,$$

$$2\int_a^b \big(\alpha_1^*\varphi_1(x) + \alpha_2^*\varphi_2(x) - u(x)\big)\varphi_2(x)\,dx = 0.$$

Así se debe cumplir

$$\int \varphi_1\varphi_1\,dx\ \alpha_1^* + \int \varphi_1\varphi_2\,dx\ \alpha_2^* = \int \varphi_1 u\,dx,$$

$$\int \varphi_2\varphi_1\,dx\ \alpha_1^* + \int \varphi_2\varphi_2\,dx\ \alpha_2^* = \int \varphi_2 u\,dx.$$

Definiendo $A_{ij} = \int \varphi_i\varphi_j\,dx$, $L_i = \int \varphi_i u\,dx$:

$$A_{11}\alpha_1^* + A_{12}\alpha_2^* = L_1, \qquad A_{21}\alpha_1^* + A_{22}\alpha_2^* = L_2,$$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^* \\ \alpha_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix}, \qquad \bar{\alpha} = A^{-1}L.$$

5 Reformulación usando producto escalar

Definiendo el producto escalar entre funciones

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx,$$

vemos que

$$A_{ij} = \langle\varphi_i, \varphi_j\rangle, \qquad L_i = \langle\varphi_i, u\rangle,$$

y además

$$\Upsilon(\alpha_1,\alpha_2) = \big\langle \alpha_1\varphi_1(x)+\alpha_2\varphi_2(x)-u(x),\ \alpha_1\varphi_1(x)+\alpha_2\varphi_2(x)-u(x)\big\rangle = \big\langle u^a(x)-u(x),\ u^a(x)-u(x)\big\rangle,$$

siendo $u^a(x) = \alpha_1\varphi_1(x) + \alpha_2\varphi_2(x)$.

Por otra parte, el sistema de ecuaciones se puede escribir

$$\sum_j A_{ij}\,\alpha_j^* = L_i, \qquad \text{con } A_{ij} = \langle\varphi_i, \varphi_j\rangle \text{ y } L_i = \langle\varphi_i(x), u(x)\rangle.$$

Observar que esta notación es válida independientemente de quiénes sean φ_1, φ_2 y u.

6 Caso de la base polinomial

Supongamos que $B = \{x^{k-1}\}_{k=1}^{n+1}$ es la base de los polinomios de grado n. Entonces

$$A_{ij} = \int_a^b x^{i-1}x^{j-1}\,dx = \int_a^b x^{i+j-2}\,dx = \left.\frac{x^{i+j-1}}{i+j-1}\right|_a^b = \frac{1}{i+j-1}\left(b^{i+j-1} - a^{i+j-1}\right).$$

Supongamos que el intervalo de integración es $[a,b] = [0,1] \implies A_{ij} = \dfrac{1}{i+j-1}$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \cdots \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}.$$

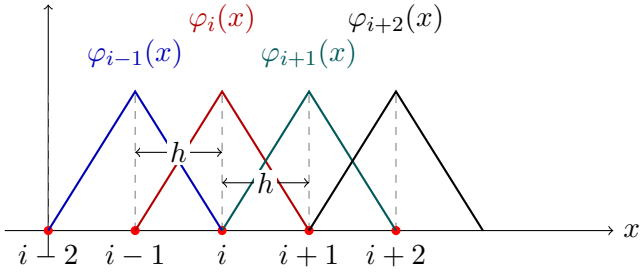
La matriz A **no depende** de la función a interpolar $u(x)$. L sí depende de $u(x)$.

$$L_i = \int_a^b \varphi_i(x) u(x)\, dx = \int_a^b x^{i-1} u(x)\, dx,$$

$$L_1 = \int_a^b u(x)\, dx, \qquad L_2 = \int_a^b x\, u(x)\, dx, \qquad L_3 = \int_a^b x^2\, u(x)\, dx.$$

7 Caso de la base de interpolantes poligonales

¿Cómo es la matriz A para $B^* = \{$base de los interpolantes poligonales$\}$?



$$A_{ij} = \int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j(x)\, dx.$$

Prestando atención, $\varphi_i(x)$ sólo es distinto de cero en $[x_{i-1}, x_{i+1}]$; entonces la fila i de la matriz tiene sólo 3 coeficientes no nulos:

$$A_{ii} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \varphi_i^2\, dx, \qquad A_{i,i-1} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \varphi_i(x)\varphi_{i-1}(x)\, dx, \qquad A_{i,i+1} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \varphi_i(x)\varphi_{i+1}(x)\, dx.$$

Demostrar que $A_{ii} = \dfrac{2}{3}h$, $A_{i,i-1} = A_{i,i+1} = \dfrac{1}{6}h$, cuando la discretización es uniforme, i.e. $(x_{i+1} - x_i) = h\ \forall i$.

Observar que la matriz es **tridiagonal**:

$$A = h \cdot \begin{bmatrix} 1/3 & 1/6 & 0 & 0 & \cdots \\ 1/6 & 2/3 & 1/6 & 0 & \cdots \\ 0 & 1/6 & 2/3 & 1/6 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

¿Cómo se calcularía L_i?

¿Cómo se expresa $\varphi_i(x)$?

Observar:

$$A_{ij} = \int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j(x)\,dx = \sum_I \int_I \varphi_i(x)\varphi_j(x)\,dx = \sum_I A_{ij}^I,$$

$$A_{ij}^I = \int_I \varphi_i\varphi_j\,dx.$$

Si el intervalo I tiene extremos $i = I$ y $i+1 = I+1$, entonces $A_{ij}^I = 0 \quad \forall i,j \neq I, I+1$, y la matriz local A^I tiene únicamente un bloque 2×2 no nulo en las filas/columnas $I, I+1$.